

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มา

เนื่องจากในปัจจุบันการใช้งานอินเทอร์เน็ตมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายและมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเปิดเว็บไซต์ การสนทนาผ่านทางอินเทอร์เน็ต การดูหนังฟังเพลง แต่จะเห็นได้ว่าการใช้งานที่มากที่สุดนั้นก็คือการเปิดเว็บไซต์ ซึ่งการเปิดเว็บไซต์นี้จะต้องมีการเชื่อมต่อไปยังผู้ที่ให้บริการเว็บไซต์ต่างๆซึ่งเราเรียกว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ นั้นแสดงให้เห็นว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์เป็นส่วนสำคัญในการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการเปิดเว็บ

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในโลกของอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันอย่างหนึ่งคือเรื่องของความปลอดภัยทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ทุกๆแห่งจะต้องมีการป้องกันการเข้ามาบุกรุกเว็บเซิร์ฟเวอร์จากผู้ที่ไม่หวังดี เพราะถ้าหากเว็บเซิร์ฟเวอร์โดนบุกรุกจากผู้ไม่หวังดีแล้วก็จะทำให้เกิดความเสียหายให้แก่ข้อมูลต่างๆของเซิร์ฟเวอร์และอาจจะทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถให้บริการกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่เข้ามาขอใช้บริการในการเปิดดูเว็บไซต์ได้

เมื่อพูดถึงเรื่องความปลอดภัยทางเครือข่ายสิ่งที่เป็เครื่องมือที่ถูกกล่าวถึงเป็นครั้งแรกๆเสมอคือไฟร์วอลล์ และปัจจุบันไฟร์วอลล์ก็แทบจะกลายเป็นเครื่องมือที่จำเป็นและขาดไม่ได้สำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเสียแล้ว แต่ไฟร์วอลล์โดยส่วนใหญ่ป้องกันการโจมตีหรือการบุกรุกได้เพียงระดับชั้นเน็ตเวิร์กเท่านั้นแต่ไม่มีความสามารถในการป้องกันการโจมตีหรือการบุกรุกในระดับแอปพลิเคชันได้ และเนื่องจากรูปแบบการโจมตีทางเว็บเซิร์ฟเวอร์นั้นโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับแอปพลิเคชัน ทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์ยังไม่มีความปลอดภัยเพียงพอต่อการป้องกันการโจมตีทางเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้

จากเหตุผลข้างต้นจึงได้พัฒนาไฟร์วอลล์ให้มีความสามารถในการป้องกันการโจมตีในระดับแอปพลิเคชัน โดยเลือกที่จะพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการลินุกซ์เนื่องจากโดยส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีการใช้ระบบปฏิบัติการลินุกซ์มาใช้เป็นเครื่องไฟร์วอลล์และเลือกที่จะพัฒนาโปรแกรมไอพีเทเบิลส์เนื่องจากโปรแกรมไอพีเทเบิลส์ เป็นโปรแกรมไฟร์วอลล์พื้นฐานที่มีอยู่ในระบบปฏิบัติการลินุกซ์อยู่แล้วแต่ยังไม่มีความสามารถในการป้องกันการโจมตีในระดับแอปพลิเคชัน

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อศึกษาระบบการรักษาความปลอดภัยด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. เพื่อศึกษาหลักการทำงานและโครงสร้างของไฟร์วอลล์
3. เพื่อศึกษาหลักการทำงานและโครงสร้างของไอพีเทเบิลส์ ซึ่งเป็นโปรแกรมไฟร์วอลล์บนระบบปฏิบัติการลินุกซ์

4. เพื่อพัฒนาโมดูลของไอพีเทเบิลส์ เพื่อให้โปรแกรมไอพีเทเบิลส์ มีความสามารถในการป้องกันการโจมตีทางเว็บเซิร์ฟเวอร์เพิ่มมากยิ่งขึ้น
5. เพื่อเพิ่มระบบความปลอดภัยให้กับเว็บเซิร์ฟเวอร์

1.3 ขอบเขตของโครงการ

โครงการนี้คือการพัฒนาไอพีเทเบิลส์ โดยพัฒนาในส่วนที่เป็นโมดูลของไอพีเทเบิลส์ที่สามารถนำเอา โมดูลที่พัฒนาขึ้นมาไปใช้งานกับ ไอพีเทเบิลส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ ไอพีเทเบิลส์ให้สามารถป้องกันการโจมตีทางเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้โดยการพัฒนาโมดูลนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆคือ

- แมชท์โมดูล คือโมดูลที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบเนื้อข้อมูลของแพ็กเก็ตว่าเป็นข้อมูลที่ปลอดภัยกับเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือไม่โดยโมดูลนี้จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบเนื้อข้อมูลของแพ็กเก็ตแล้วนำไปทำการเปรียบเทียบว่าเนื้อข้อมูลนั้นตรงกับรูปแบบ (Pattern) ที่เรากำหนดไว้หรือไม่ โดยในส่วนของการทำงานเปรียบเทียบเนื้อข้อมูลของแพ็กเก็ตกับรูปแบบที่ตั้งไว้นั้นจะใช้หลักการวิเคราะห์ของโบเยอร์-มัวร์ (Boyer-moore) ในการเปรียบเทียบ
- ทาร์เก็ตโมดูล คือโมดูลที่ทำหน้าที่ในการจัดการกับแพ็กเก็ตที่มีเนื้อข้อมูลที่มีลักษณะเป็นการโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยโมดูลนี้จะทำการครอบแพ็กเก็ตที่มีเนื้อข้อมูลมีลักษณะเป็นการโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์ทิ้งไปแล้วทำการส่งที่ซีพีรีเซทแพ็กเก็ตกลับไปยังผู้ที่ส่งแพ็กเก็ต นั้นมาเพื่อเป็นการยกเลิกการเชื่อมต่อและบันทึกลงล็อกไฟล์

1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโปรโตคอลทีซีพี/ไอพี
2. ศึกษาโครงสร้างและการทำงานของไฟร์วอลล์
3. ศึกษาโครงสร้างและการทำงานของ ไอพีเทเบิลส์
4. ศึกษาหลักการทำงานของระบบการตรวจจับผู้บุกรุกทางเครือข่าย
5. ศึกษาการเขียนเคอร์เนลโมดูล
6. ศึกษาหลักการวิเคราะห์ของโบเยอร์-มัวร์(Boyer-Moore)
7. พัฒนาโมดูลของ ไอพีเทเบิลส์ ที่สามารถตรวจสอบเนื้อข้อมูลของแพ็กเก็ต และ โมดูลของ ไอพีเทเบิลส์ ที่สามารถครอบ แพ็กเก็ตและส่งที่ซีพีรีเซทแพ็กเก็ตตอบกลับได้
8. ทดสอบการทำงานของโมดูลที่พัฒนาขึ้นและทำการแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ